Diretrizes para o Seminário

1º Semestre 2026

Seminários são atividades acadêmicas de curta duração cujo objetivo é apresentar de forma didática e estruturada um tópico de pesquisa ou tecnologia, permitindo aos estudantes explorar e compartilhar conhecimentos sobre um novo tema. Cada grupo deverá realizar um seminário sobre um método de comunicação ou coordenação em sistemas distribuídos. O objetivo é proporcionar aos alunos o contato teórico e prático com tecnologias de *middleware* e paradigmas de comunicação distribuída, que poderão ser utilizados no desenvolvimento do projeto da disciplina. A turma será organizada em 6 grupos (3 grupos com 4 integrantes + 3 grupos com 5). Cada grupo apresentará uma tecnologia específica, definida por sorteio, abordando seus fundamentos, arquitetura, funcionamento e aplicações:

TEMAS DOS SEMINÁRIOS	PARADIGMA
1. *Protocol Buffers* + gRPC	*Remote Procedure Call*
2. RabbitMQ (AMQP)	*Message Queue*
3. Apache Pulsar	*Messageria / Streaming*
4. NATS	*Cloud-Native Messaging*
5. Redis	*Data Sharing / PubSub*
6. ZeroMQ	*Brokerless Messaging*

Cada tema corresponde a uma tecnologia de comunicação distribuída, sendo a oportunidade de os alunos conhecerem abordagens distintas usadas em sistemas distribuídos modernos. Além da tecnologia, o seminário também precisa debater o paradigma de comunicação a qual ela pertence, destacando vantagens, limitações e cenários de uso. A documentação deverá explorar no mínimo os itens a seguir, não se restringindo a eles:

Fundamentação Conceitual

- paradigma de comunicação distribuída
- problema que o *middleware* procura resolver
- breve histórico e contexto de uso

Evidências Técnicas

- modelagem da solução
- diagramas da arquitetura
- fluxo de comunicação
- trechos relevantes do código fonte
- bibliotecas utilizadas
- parâmetros e configurações
- demonstração do funcionamento
- evidências de execução do sistema

Arquitetura da Tecnologia

- arquitetura do middleware
- principais componentes
- modelo de comunicação
- padrão de interação
- modelo de consistência (se aplicável).

Avaliação Crítica

- vantagens e limitações
- cenários em que a tecnologia é adequada;
- cenários em que não é recomendada.

Uso Prático

- bibliotecas e ferramentas disponíveis;
- linguagens suportadas;
- exemplos de aplicações reais.

Além da apresentação teórica, como um dos requisitos do protótipo deverá ser demonstrada a comunicação entre processos distribuídos utilizando o *middleware*, contendo pelo menos: (*i*) um cliente e um servidor, ou (*ii*) dois serviços distribuídos que interajam entre si. A comunicação deverá ocorrer entre os equipamentos, devendo ser máquinas físicas diferentes. O Servidor deverá implementar três operações básicas:

1. Resposta a uma mensagem de texto
2. Alteração de um arquivo texto no servidor
3. Cálculo de uma ou mais funções

O Cliente deverá enviar solicitações ao servidor, que executará a operação e retornará a resposta. Além dessas operações, o protótipo pode incluir: múltiplos serviços; filas de mensagens; eventos; processamento assíncrono. As seguintes linguagens são permitidas: C, C++, C#, Java, Python, Go, Javascript, React, React Native, Dart. No tema "1. *Protocol Buffers*" é obrigatório considerar no mínimo duas linguagens distintas. O grupo deverá consultar previamente caso deseje utilizar outra linguagem.

Deverão ser elaborados o relatório e os slides que abordem o conteúdo sobre a tecnologia e demais itens descritos anteriormente, além de detalhes da preparação do ambiente de desenvolvimento (ex. parâmetros, configuração das variáveis de ambiente) e uso (ex. principais comandos do método). Como material adicional são bem-vindos links de resumos, apostilas, exercícios, modelos, vídeos e quaisquer outros artefatos que possibilitem o aprendizado da tecnologia apresentada para serem utilizados pelos demais alunos após o seminário.

Entregas:

- Relatório do *Middleware* (template Latex em .pdf, máximo 6 págs. incluindo capa e contracapa).
- Slides da apresentação no formato .ppt, .pptx ou .pdf;
- Código fonte do protótipo implementado.
- Seminário (15~20 minutos). Todos os integrantes devem apresentar presencialmente. As apresentações ocorrerão no dia 08/05, a ordem será sorteada.
- **Data de Entrega: até 07/05 as 23h59** (Todos os Grupos)

Disponibilizar toda a documentação (Relatório, Slides, Códigos, etc.) no repositório Github do seminário. Incluir o link do *Github* no relatório. Entregar apenas o relatório no link disponível no SIGAA.

Conforme a metodologia de Ensino Baseada em Projetos (*Project-based Learning*, PjBL) que fundamenta esta atividade, é necessária a definição prévia dos papéis e responsabilidades de cada integrante do grupo, assegurando a participação ativa e equilibrada de todos no desenvolvimento do projeto. Cada atividade crítica deverá envolver no mínimo dois integrantes: um responsável principal e um corresponsável. Essa organização visa promover equilíbrio na carga de trabalho, aprendizagem colaborativa e maior robustez técnica da solução desenvolvida. Os papéis e responsabilidades a serem atribuídos a cada membro do grupo são listados a seguir:

Membro 1 – Coordenador do Seminário e Integração

Responsabilidade Principal: Garantir a organização do trabalho do grupo e a coerência técnica entre os diferentes componentes do seminário.

Responsabilidades Específicas:

- Planejar e atualizar o cronograma do seminário;
- Distribuir tarefas entre os integrantes do grupo;
- Acompanhar o andamento das atividades e prazos;
- Mediar decisões técnicas e organizacionais;
- Centralizar a comunicação com o docente;
- Integrar o conteúdo produzido pelos membros do grupo;
- Organizar a estrutura final da apresentação.

Responsabilidade Compartilhada:

- Revisão técnica dos slides;
- Apoio à preparação da demonstração do protótipo;
- Apoio à organização do material didático entregue.

Membro 2 – Analista da Tecnologia e do Paradigma

Responsabilidade Principal: Compreender e explicar os fundamentos da tecnologia e do paradigma de comunicação distribuída abordado no seminário.

Responsabilidades Específicas:

- Estudar o funcionamento do middleware selecionado;
- Identificar o paradigma de comunicação associado (RPC, mensageria, streaming etc.);

- Elaborar o referencial conceitual do seminário;
- Descrever a arquitetura da tecnologia;
- Identificar cenários de uso reais;
- Apresentar vantagens, limitações e aplicações da tecnologia.

Responsabilidade Compartilhada:

- Apoio à modelagem da arquitetura do protótipo;
- Apoio à análise e interpretação dos resultados obtidos na demonstração.

Membro 3 – Arquiteto do Protótipo

Responsabilidade Principal: Projetar a arquitetura do protótipo demonstrativo e definir a estrutura da comunicação distribuída.

Responsabilidades Específicas:

- Definir a arquitetura do sistema distribuído demonstrado;
- Identificar os componentes do sistema (cliente, servidor, serviços, filas etc.);
- Modelar o fluxo de comunicação entre os processos;
- Definir bibliotecas, ferramentas e dependências necessárias;
- Elaborar diagramas da arquitetura do sistema.

Responsabilidade Compartilhada:

- Apoio à implementação do protótipo;
- Apoio à documentação técnica do funcionamento do sistema.

Membro 4 – Desenvolvedor do Protótipo

Responsabilidade Principal: Implementar o protótipo demonstrativo utilizando o middleware estudado.

Responsabilidades Específicas:

- Implementar a aplicação cliente e servidor;
- Configurar o ambiente de execução da tecnologia;
- Implementar as operações exigidas no protótipo;
- Integrar as bibliotecas e dependências necessárias;
- Garantir o funcionamento da comunicação entre os processos distribuídos.

Responsabilidade Compartilhada:

- Apoio à realização de testes do sistema;
- Apoio à preparação da demonstração durante o seminário.

Membro 5 – Avaliação Experimental e Demonstração (apenas para grupos de 5 integrantes)

Responsabilidade Principal: Avaliar o funcionamento do protótipo e preparar a demonstração técnica durante o seminário.

Responsabilidades Específicas:

- Executar testes do sistema distribuído implementado;
- Validar o funcionamento da comunicação entre os processos;
- Registrar evidências de execução do protótipo;
- Preparar o roteiro de demonstração do sistema;
- Explicar o fluxo de comunicação durante a apresentação.

Responsabilidade Compartilhada:

- Apoio à análise crítica da tecnologia;
- Apoio à elaboração dos slides e do material didático.

Organização Recomendada do Trabalho

Etapa 1 – Estudo da Tecnologia e do Paradigma: O grupo deverá estudar a tecnologia atribuída, compreender seu paradigma de comunicação distribuída e identificar seus principais conceitos, arquitetura e aplicações.

Responsáveis Principais: Membro 2
Com apoio de: Membro 1

Atividades típicas:

- estudo da documentação da tecnologia;
- identificação do paradigma de comunicação;
- levantamento de exemplos de uso;
- análise da arquitetura do middleware;
- elaboração do conteúdo conceitual da apresentação.

Etapa 2 – Arquitetura e Modelagem do Protótipo: deve-se definir a arquitetura do protótipo que demonstrará o funcionamento do *middleware*.

Responsáveis Principais: Membro 3
Com apoio de: Membro 2

Atividades típicas:

- definição dos componentes do sistema;
- modelagem do fluxo de comunicação entre processos;
- definição do papel de cliente e servidor;
- seleção das bibliotecas e ferramentas;
- elaboração de diagramas da arquitetura.

Etapa 3 – Implementação do Protótipo: visa o desenvolvimento do sistema demonstrativo utilizando a tecnologia estudada.

Grupos com 4 integrantes
Responsável Principal: Membro 4
Com apoio de: Membro 3

Grupos com 5 integrantes
Responsáveis Principais: Membro 3; Membro 4
Atividades típicas:

- configuração do ambiente de desenvolvimento;
- implementação do cliente e servidor;
- integração do middleware;
- implementação das operações do protótipo;
- execução e testes iniciais.

Etapa 4 – Avaliação e Demonstração: visa validar o funcionamento do protótipo e preparar a demonstração que será realizada no seminário.

Grupos com 4 integrantes

- Responsável principal: Membro 4
- Com apoio de: Membro 2

Grupos com 5 integrantes
Responsável Principal: Membro 5
Com apoio de: Membro 2; Membro 3

Atividades típicas:

- execução de testes do sistema;
- validação da comunicação distribuída;
- registro de evidências de funcionamento;
- preparação do roteiro de demonstração;
- identificação de limitações e observações técnicas.

Etapa 5 – Preparação do Seminário: consolidação do material e preparação da apresentação.
Responsável principal: Membro 1

Com apoio de: Todos os demais membros

Atividades típicas:

- organização dos slides;
- revisão técnica do conteúdo;
- preparação da demonstração;
- ensaio da apresentação.

Observações:

- Toda a documentação (Relatório, Slides, Código, etc) deverá estar disponível no Github do projeto do Seminário. No relatório deverá constar o link do projeto no Github. Apenas o relatório deverá ser entregue pelo link disponível no SIGAA. É suficiente o envio por apenas um dos integrantes. Entregas realizadas fora do prazo estabelecido não serão consideradas, implicando atribuição de nota zero à atividade para todo o grupo.
- O template em LaTeX deverá ser obtido no SIGAA. Recomenda-se a utilização da plataforma Overleaf (https://pt.overleaf.com) para edição colaborativa do documento.
- Recomenda-se a utilização do modelo de slides apresentado no "*Rethinking the Design of Presentation Slides"* e *"The Craft of the Scientific Presentations"*, disponível no SIGAA, por adotar princípios de comunicação visual mais adequados à apresentação técnica e científica.
- Ao final do relatório, deverá constar de forma explícita, os papeis e responsabilidades atribuídas a cada integrante do grupo. Embora existam responsabilidades definidas para cada membro, o trabalho é colaborativo. Todos os integrantes devem:
    - compreender o funcionamento da tecnologia estudada;
    - participar da elaboração do material;
    - estar preparados para apresentar o seminário.

  O trabalho é em grupo e a avaliação é individual, considerando a contribuição de cada um para o desenvolvimento do trabalho.